Taller Clase 04 — Diseño To-Be del proceso de negocio

Proyecto integrador SmartFlow · Entrega parcial 4 de 16 · Universidad de Caldas

Proceso rediseñado: Gestión de ventas, inventario y clientes de una MIPYME colombiana (base: As-Is de la Clase 03).

Cómo leer este documento. Los tiempos del As-Is (27 min de trabajo activo; espera de 2 a 8 h entre venta e inventario; 10 min de consulta del administrador; 5 medios de registro) salen directamente de la tabla de tiempos y de la Pregunta 6 de la Clase 03. Los valores del To-Be marcados con **(E)** son estimaciones del equipo que se validarán en el piloto. Los hallazgos 1 y 3 de la Clase 03 dejaron preguntas pendientes sin medir (inconsistencias por semana y % de actualizaciones con corrección); por eso esas líneas base figuran como "por medir" en lugar de inventar un número. En el As-Is los términos "Vendedor" y "Cajero" designan el mismo rol; aquí se usa **Cajero**.

1. Análisis causa / síntoma de los tres hallazgos

Hallazgo 1 — La información del inventario se actualiza después de registrar la venta

Campo	Respuesta
Síntoma observado	Las existencias registradas no coinciden con el inventario físico. El cajero consulta disponibilidad con datos que pueden tener de 2 a 8 horas de antigüedad, con riesgo de ofrecer o vender productos que ya no hay.
Causa raíz	La venta y el inventario se registran en dos momentos distintos, por dos personas y en dos medios (cuaderno/Excel de ventas y hoja de inventario). El descuento de existencias depende de una tarea manual diferida al cierre de la jornada (pasos 5, 6 y 7 del As-Is).
Cadena causal	Cliente compra → cajero registra la venta (cuaderno/Excel) → el inventario no cambia → el encargado genera y actualiza la hoja al cierre (2–8 h después) → mientras tanto las consultas de disponibilidad usan datos viejos → diferencias con el físico → reconteo.
Cambio propuesto	Registrar la venta en SmartFlow descuenta las existencias en la misma operación: un solo registro, sin paso intermedio. Desaparece la tarea de "generar, actualizar y guardar inventario".
Suposición del cambio	Hay un equipo con acceso a SmartFlow en el punto de venta; el catálogo y el stock inicial se cargaron tras un conteo físico; el cajero registra cada venta en el momento en que ocurre.
¿Causa o síntoma?	Causa: se elimina el desfase en su origen (la doble captura), no se pide a nadie que revise más seguido.

Hallazgo 2 — La consulta de información depende de diferentes registros

Campo	Respuesta
Síntoma observado	El cajero revisa “el Excel o directamente la bodega” antes de responder; el historial de un cliente se reconstruye buscando en WhatsApp y cuadernos; el administrador gasta 10 min y espera la consolidación antes de decidir.
Causa raíz	No existe un repositorio único con dueño. Ventas (cuaderno + Excel), inventario (Excel + conteo físico), clientes (WhatsApp + cuaderno + documentos) y productos (Excel + registros físicos) suman 9 registros repartidos en 5 medios.
Cadena causal	El dato nace en un medio → se copia a otro (o no se copia) → cada usuario debe decidir cuál creer → busca en varias fuentes → pierde tiempo y corre riesgo de usar un dato inconsistente → el administrador consolida a mano antes de decidir.
Cambio propuesto	Base única en SmartFlow: catálogo de productos, ficha de cliente con historial de compras y ventas. El panel del administrador se genera con esos mismos datos, sin consolidación manual.
Suposición del cambio	Los datos iniciales se depuran y migran antes del arranque; se definen campos mínimos obligatorios; el cliente autoriza el tratamiento de sus datos personales (Ley 1581 de 2012); el personal deja de llevar registros paralelos.
¿Causa o síntoma?	Causa: se reduce de 5 medios a 1 fuente. Un buscador más rápido sobre los mismos 5 medios solo atacaría el síntoma.

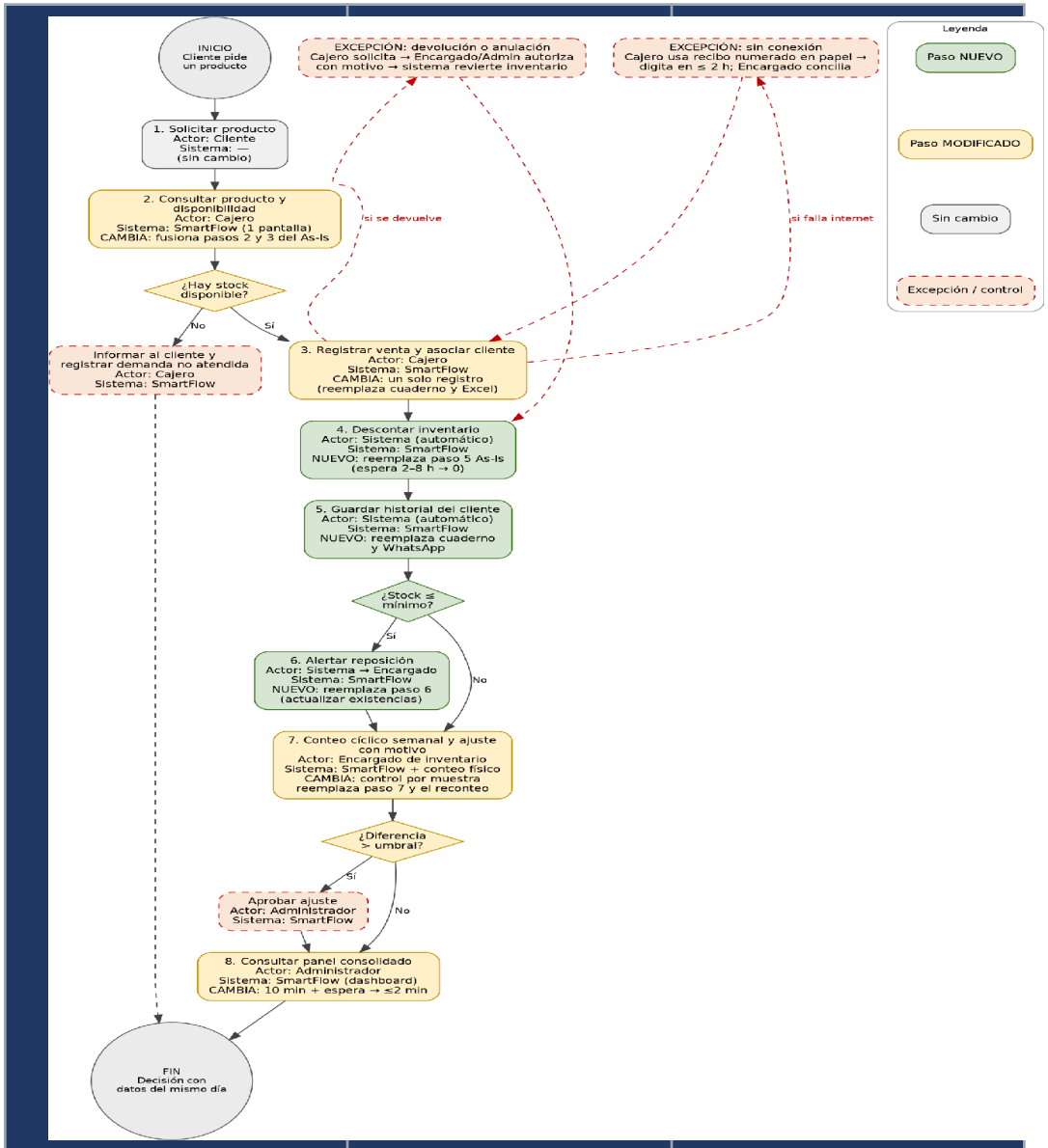
Hallazgo 3 — El proceso presenta retrabajos cuando existen inconsistencias en el inventario

Campo	Respuesta
Síntoma observado	Cuando el inventario no cuadra, el encargado vuelve a la bodega, compara con los registros manuales y corrige antes de cerrar la jornada.
Causa raíz	La transcripción manual de ventas a la hoja introduce errores y no existe un control continuo que los detecte temprano: la única verificación es el reconteo reactivo, cuando la diferencia ya ocurrió.
Cadena causal	Transcripción manual al cierre → error u omisión → diferencia con el físico detectada tarde → revisión completa de bodega y registros → corrección de la hoja → el ciclo se repite al día siguiente.
Cambio propuesto	(a) Desaparece la transcripción (cambio 1). (b) Todo movimiento queda en una bitácora con usuario y fecha. (c) Conteo cíclico semanal de una muestra de productos de mayor rotación, con ajuste justificado y aprobado por el administrador si supera un umbral.
Suposición del cambio	El stock inicial es confiable; el encargado dispone de unos 20 min por semana (E) para el conteo; el administrador define el umbral de aprobación.
¿Causa o síntoma?	Causa: se quita el origen del error (la transcripción) y se sustituye el reconteo total reactivo por un control planificado. No se agrega “más gente revisando”.

2. Análisis VFRR de los cambios propuestos (4 cambios)

Cambio	Valor	Flujo	Regla (y quién responde)	Riesgo nuevo	Mitigación
C1. Venta con descuento automático y disponibilidad en tiempo real (ataca H1)	**Cajero:** ve el stock real al instante; 1 consulta en lugar de 2. **Encargado:** se libera de los 8 min de cierre (4+3+1) del As-Is. **Cliente:** no se le ofrece producto agotado. **Meta:** diferencias por desfase → 0.	Espera venta→inventario: 2–8 h → 0. Pasos manuales de inventario: 3 → 0. Consultas previas a vender: 2 → 1.	SmartFlow es la única fuente de existencias; toda venta se registra en el momento, no después. **Responde:** Administrador (cumplimiento); Cajero (ejecución).	1) Venta registrada dos veces o con cantidad mal digitada: el stock baja de más. 2) Sin internet o energía: ventas sin registrar. 3) Devolución o anulación mal procesada: stock incorrecto o negativo.	1) Pantalla de confirmación con resumen antes de guardar y alerta si hay una venta idéntica (producto, cliente, cantidad) en menos de 2 min. 2) Recibo numerado en papel, digitado en ≤ 2 h al reconectar y conciliado por el encargado al cierre. 3) Anulación solo con autorización de Encargado o Administrador y motivo obligatorio; el sistema no permite stock negativo sin autorización.
C2. Catálogo único de productos y clientes con historial (ataca H2)	**Cajero:** historial del cliente en 1 búsqueda (hoy se reconstruye en WhatsApp y cuadernos; tiempo sin medir, pregunta pendiente de H2). **Administrador:** datos consistentes. **Cliente:** atención con su historial.	Medios de registro: 5 → 1. Búsqueda de historial: varias fuentes → 1 pantalla (≤ 30 s (E)).	Productos y clientes se crean solo en SmartFlow, con campos mínimos obligatorios (nombre, documento o teléfono, autorización de datos). No se llevan cuadernos paralelos. **Responde:** Administrador (dueño del catálogo); solo el Encargado crea o edita productos.	1) Duplicados de clientes o productos en la carga inicial o por digitación. 2) Datos personales sin autorización (Ley 1581 de 2012). 3) El personal sigue usando cuaderno y WhatsApp y los datos se desincronizan.	1) Validación de duplicados por documento/teléfono y por código de producto al crear. 2) Casilla obligatoria de autorización de tratamiento de datos. 3) Carga inicial depurada y aprobada por el administrador antes del arranque; durante 2 semanas, comparación diaria de 5 min entre cuaderno y SmartFlow; el cuaderno se retira el día 15.
C3. Panel consolidado automático para el administrador (ataca H2)	**Administrador:** ventas del día, stock y alertas en 1 pantalla: de 10 min + espera a ≤ 2 min (E). Decide con datos del mismo día en lugar de datos del día siguiente.	Espera de consolidación: “hasta tener la información” → 0. Consulta: varios registros → 1 pantalla.	El panel solo muestra datos de SmartFlow; el administrador lo revisa al cierre y concilia ventas registradas contra caja del día. **Responde:** Administrador.	1) El panel parece confiable pero está incompleto si hay ventas sin registrar. 2) Acceso a información financiera por usuarios no autorizados. 3) Exceso de indicadores que nadie usa.	1) Conciliación diaria de caja contra ventas registradas; toda diferencia queda marcada y se explica ese día. 2) Permisos por rol: el cajero no ve costos ni utilidades. 3) Máximo 4 indicadores: ventas del día, productos bajo mínimo, más vendidos y clientes recurrentes.
C4. Bitácora de movimientos y conteo cíclico con ajuste controlado (ataca H3)	**Encargado:** cambia el reconteo total reactivo por un conteo de muestra semanal (~20 min (E)). **Administrador:** sabe quién cambió qué y cuándo. **Meta:** menos correcciones antes del cierre.	Retrabajo: revisión completa de bodega ante cada diferencia → conteo planificado de una muestra. Reconstrucción manual de registros → bitácora automática.	Todo ajuste lleva motivo y queda en bitácora; los que superan el umbral los aprueba el Administrador; quien cuenta no aprueba su propio ajuste. **Responde:** Encargado (ejecuta); Administrador (aprueba).	1) El conteo cíclico se deja de hacer. 2) Los ajustes se usan para tapar faltantes o pérdidas. 3) Umbral mal definido: muy bajo satura al administrador, muy alto deja pasar diferencias.	1) Recordatorio semanal automático y el panel muestra “días desde el último conteo”. 2) Separación de funciones y bitácora no editable con usuario y fecha. 3) Umbral inicial de 5 unidades o 5 % de la existencia, revisado tras 4 semanas con datos reales.

3. Diagrama To-Be



Etapa To-Be	Etapa As-Is que reemplaza	Problema que resuelve
1. Solicitar producto	1. Solicitar producto	Sin cambio (inicio del proceso).
2. Consultar producto y disponibilidad (1 pantalla)	2 y 3. Consultar información y verificar disponibilidad	H2: dos consultas en medios distintos → una.

Decisión: ¿hay stock? + demanda no atendida	(no existía; se verificaba a ojo)	H1: se evita vender sin existencias y se registra lo que no se pudo vender.
3. Registrar venta y asociar cliente	4. Registrar venta	H2: un solo registro en lugar de cuaderno + Excel.
4. Descontar inventario (automático)	5. Generar inventario (espera 2–8 h)	H1: elimina el desfase.
5. Guardar historial del cliente (automático)	Cuaderno / WhatsApp	H2: historial consultable sin buscar.
6. Alertar reposición si stock ≤ mínimo	6. Actualizar existencias	H1/H3: el sistema avisa; nadie transcribe.
7. Conteo cíclico semanal y ajuste con motivo; aprobación si supera umbral	7. Guardar actualización + reconteo reactivo	H3: control planificado y trazable en lugar de retrabajo.
8. Consultar panel consolidado	8. Consultar información general (10 min + espera)	H2: consolidación automática.
Excepciones: devolución/anulación y sin conexión	Plan B informal (buscar en WhatsApp, revisar bodega)	H1/H3: casos tratados con regla y control, no improvisados.

4. Comparación numérica As-Is / To-Be

Métrica	As-Is (Clase 03)	To-Be	Cambio	Interpretación
Tiempo de trabajo activo por ciclo	27 min (2+2+2+3+4+3+1+10)	8 min (E): 2 + 1 + 3 + 2	−70 %	Reducción directa en tiempos de búsqueda y consulta. Excluye el muestreo cíclico semanal (~20 min).
Pasos ejecutados por personas por ciclo	8 pasos manuales	4 pasos *(3 automatizados, 1 periódico)*	−50 %	Eliminación de la mitad de la interacción humana en la cadena, reduciendo puntos potenciales de error.
Roles operando en el flujo diario	3 *(Cajero, Encargado, Administrador)*	2 *(Cajero, Administrador)*	−33 %	Desvinculación de la bodega en la transacción diaria; el encargado migra de labores de captura a control.
Medios donde vive la información	5 (cuaderno, Excel, conteo físico, WhatsApp, documentos físicos)	1 *(Base de Datos ERP SmartFlow)*	−80 %	Consolidación de información en una fuente única de verdad auditada.
Espera entre venta y descuento de stock	2 a 8 horas (120 a 480 min)	< 1 min (Sincronización instantánea)	≈ −100 %	Disponibilidad real de existencias al momento de la venta; supresión del quiebre de stock no detectado.
Tiempo de consulta general del Administrador	10 min + espera hasta tener el consolidado	≤ 2 min (E)	≥ −80 %	Eliminación de la consolidación manual de informes; acceso directo desde el dashboard directivo.
Pasos manuales de inventario por jornada	3 (generar, actualizar, guardar; 8 min)	0 pasos	−100 %	Eliminación completa del trabajo de transcripción al cierre de la jornada.

5. Dos alternativas rechazadas

Alternativa 1 — Actualizar el Excel con más frecuencia o sumar un segundo encargado

Campo	Respuesta
Descripción	Mantener el flujo actual, pero el encargado actualiza la hoja de inventario cada 2 horas en lugar de al cierre, o se asigna una segunda persona a revisar diferencias.
Razón de rechazo	La venta se sigue registrando dos veces (causa raíz del H1). El desfase baja de 2–8 h a unas 2 h, pero nunca llega a cero, y la transcripción manual, que origina los errores del H3, se mantiene e incluso aumenta en número de interrupciones. Sumar un revisor es “más de lo mismo”: agrega costo y no toca la causa. Tampoco resuelve la dispersión de 5 medios del H2.
Qué enseña	Optimizar un paso manual mejora el síntoma pero deja la causa. La causa es la doble captura, y solo se elimina rediseñando el flujo.

Alternativa 2 — ERP completo (compras, contabilidad, facturación electrónica, nómina)

Campo	Respuesta
Descripción	Implantar de una vez un sistema integral que cubra todas las áreas de la MIPYME y las conecte entre sí.
Razón de rechazo	Excede el problema documentado en la Clase 03 (ventas, inventario y clientes) y el plazo de un proyecto de 16 semanas con entregas parciales verificables. Más módulos significan más cambios simultáneos (el taller advierte que más de 5 hace inimplementable el cambio) y mayor resistencia en una organización de 3 roles operativos. La propuesta ataca los tres hallazgos con 4 cambios sobre una sola plataforma y se puede implementar por fases con recursos existentes.
Qué enseña	Reingeniería ideal frente a rediseño viable: se elige lo viable y se deja compras y facturación para la siguiente iteración.

6. Tres criterios de éxito medibles

Criterio	Métrica	Valor esperado	Plazo	Cómo se mide
1. Desfase entre venta e inventario	Minutos entre el registro de la venta y el descuento en inventario; y % de ventas registradas en SmartFlow en el momento	≤ 1 min en al menos 95 % de las ventas (As-Is: 120 a 480 min); ≥ 95 % de ventas registradas en el momento	Desde el día 1 del piloto; verificado al cierre de la semana 1	Marca de tiempo de la venta contra la del movimiento en la bitácora; conciliación diaria de caja contra ventas registradas
2. Exactitud del inventario	% de productos de la muestra de conteo cíclico (20 de mayor rotación) con diferencia entre sistema y físico	≤ 2 % de la muestra con diferencia (línea base medida con un conteo antes del piloto)	Semana 4 del piloto	Acta del conteo semanal comparada con las existencias de SmartFlow
3. Tiempo de consulta del administrador	Minutos desde que pide la información hasta tener ventas del día, stock e historial de un cliente	≤ 2 min (As-Is: 10 min + espera); historial de un cliente en ≤ 30 s	Semana 2 del piloto	Cronometrar 5 consultas observadas por semana y comparar con el As-Is de 10 min

7. Viabilidad y secuencia de implementación

El To-Be usa una sola plataforma (SmartFlow), un equipo con internet en caja y el personal actual; no requiere contratar a nadie. Se implementa por fases para no cambiar todo a la vez:

Fase	Qué se hace	Condición para pasar a la siguiente
0. Preparación	Conteo físico inicial; depuración de productos y clientes; definir umbral y mínimos de stock.	Stock inicial aprobado por el administrador.
1. C2 Catálogo y clientes	Cargar el catálogo y los clientes; cuaderno y WhatsApp quedan en paralelo 2 semanas.	Sin duplicados; autorización de datos en los clientes nuevos.
2. C1 Venta con descuento automático	Piloto de 1 semana; el Excel se mantiene solo para comparar.	Criterio de éxito 1 cumplido.
3. C4 Bitácora y conteo cíclico	Primer conteo semanal; el encargado deja de transcribir.	Criterio de éxito 2 en seguimiento.
4. C3 Panel consolidado	El administrador deja de consolidar a mano.	Criterio de éxito 3 cumplido.

Conexión con las clases siguientes: cada cambio (C1–C4) se convertirá en al menos un requisito funcional en la Clase 05; las etapas del diagrama serán los casos de uso de la Clase 06; los tres criterios de éxito se usarán en la Clase 07; las mitigaciones alimentan el diseño de controles de la Clase 13.